

C. Cards (Kartalar)

Bu interaktiv masala!

Gulnoza o'ylab topgan yangi Onu o'yinida N xil turdagi karta bor, bunda ularga 1dan N gacha sonlar yozilgan. O'yinda jami $2N$ dona karta bor va bunda har bir turdagi kartadan aynan 2ta nusxada bor. Bir xil son yozilgan kartalar juftliklar deb ataladi.

Yahyo barcha kartalarni bir qatorga orqa tomoni bilan qo'yib chiqdi. Yahyoga kartalarda qanday son yozilgani ko'rinadi, Gulnozaga esa yo'q. Gulnozaning vazifasi Yahyoga so'rovlar berish orqali barcha juftliklarni topib chiqish. Buning uchun Gulnoza bitta so'rovda kartalar to'plamini tanlab oladi, Yahyo esa shu to'plamda necha xil turdagi kartalar borligini aytadi.

Gulnozaga yordam bering!

Kodlash tartibi

Dastur boshida sizga N soni beriladi, ya'ni turli xil kartalar soni. So'rov berish uchun:

? k a[1] a[2] ... a[k]

formatida ekranga chiqaring. Bunda k - tanlangan kartalar to'plamidagi elementlar soni, $a[i]$ esa kartalar **indeksi**. Indekslar o'sish tartibida chiqarilishi lozim, ya'ni $1 \leq a[1] < a[2] < \dots < a[k] \leq 2N$

So'ngra kiruvchi ma'lumotlardan d sonini qabul qiling, d - to'plamdagi har xil kartalar soni.

Javobni topganingizdan so'ng uni chiqarish uchun:

! x[1] y[1] x[2] y[2] ... x[N] y[N]

formatida chiqaring, bunda $x[i]$ va $y[i]$ kartalar bir xil turda bo'lishi kerak.

Namuna

Masalan, $N = 4$ va Yahyo kartalarni $[2, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 1]$ ko'rinishida joylashtirgan bo'lsin. Ya'ni bir xil son yozilgan juftliklar bu $(4, 8)$, $(1, 3)$, $(2, 7)$ va $(5, 6)$.

Birinchi so'rovda Gulnoza [1, 2, 3] **indeksdagi** kartalar haqida so'rov beradi. Bu kartalarda [2, 3, 2] sonlari yozilgan. Jami 2 xil turdagi kartalar borligi uchun Yahyo 2 deb javob beradi.

Agar Gulnoza [2, 4, 6, 7] deb so'rov bersa, Yahyo 3 deb javob beradi, chunki [3, 1, 4, 3] sonlari orasida 3 xil qiymat bor.

Shundan so'ng Gulnoza [2, 7, 5, 6, 1, 3, 8, 4] ko'rinishida javob beradi. Ya'ni 2 va 7-kartalarda bir xil son yozilgan, 5 va 6-kartalarda bir xil son yozilgan va h.k.

E'tibor bering, Gulnoza [7, 2, 5, 6, 1, 3, 8, 4] yoki [8, 4, 3, 1, 2, 7, 6, 5] ko'rinishida javob berganida ham uning javobi **to'g'ri** hisoblanar edi.

INPUT	OUTPUT
4	? 3 1 2 3
2	? 4 2 4 6 7
3	! 2 7 5 6 1 3 8 4

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 256$
- Jami so'rovlar soni 20 000dan oshmasligi zarur.

Subtasks

1. (9 ball) $N \leq 2$
2. (19 ball) $N \leq 100$
3. (7 ball) Ko'pi bilan bitta juftlik yonma-yon joylashmagan
4. (65 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Shuningdek, 4-subtaskda qism ball olishingiz mumkin. Aytaylik, 4-subtask testlari orasida eng ko'p ishlatgan so'rovlaringiz soni q bo'lsin. U holda, quyidagicha ball olasiz:

Shart	Ball
$20\,000 < q$	0
$10\,000 < q \leq 20\,000$	15
$2300 < q \leq 10\,000$	$15 + 50 \cdot \frac{2300}{q}$
$q \leq 2300$	65